

Compte Rendu — Semaine 3

Projet : Football Decision Intelligence AI — Groupe 2

Date : 19 juin 2026 **Membres du groupe :** - PIERRE Jean-Samuel - CHAUVET Darren - SASSI Ismail - DAO Trung-Hieu - COULIBALY Bourama

1. Rappel des objectifs — Semaine 3

Selon le sujet, la semaine 3 est dédiée à la construction du **Tactical Decision Engine**. Les tâches attendues sont :

Tâche	Description
3.1	Construction des règles de décision (SI Fatigue > 70 ET Performance < 50 ALORS remplacement)
3.2	Recommandation de remplacement (quel joueur sortir, lequel faire entrer, pourquoi)
3.3	Tactical Compatibility Score (compatibilité tactique, fraîcheur physique, complémentarité)
3.4	Analyse adverse (identifier joueur faible, zone faible, faiblesse défensive)
3.5	Simulation tactique (comparer 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3)
3.6	Interprétation des décisions (justifier chaque recommandation avec les métriques)

Livrables attendus fin S3 : moteur de décision, recommandations tactiques, analyse adverse, simulation tactique, explications des recommandations.

2. Répartition du travail

PIERRE Jean-Samuel — Réorganisation du projet

Jean-Samuel s'est chargé de la réorganisation structurelle des fichiers du projet. Le dépôt a été nettoyé et les répertoires ont été mis en place (`input_videos/`, `output_videos/`), permettant une meilleure lisibilité et une collaboration plus fluide au sein du groupe.

SASSI Ismail — Veille et prototype de référence

Ismail a effectué une veille approfondie sur des projets similaires au nôtre (analyse vidéo football + dashboard IA). Il a identifié un prototype fonctionnel proche de nos objectifs et a réussi à en reproduire une version adaptée à notre contexte, notamment la partie interface Streamlit. Ce travail a servi de base concrète pour la suite.

CHAUVET Darren — Adaptation du Streamlit et optimisation du tracking

Darren a récupéré la partie Streamlit du prototype réalisé par Ismail et l'a adaptée au projet de base existant, sans modifier le reste du projet. En parallèle, en s'appuyant sur les retours de tests fournis par Bourama, il a optimisé le code du tracking et l'a séparé en plusieurs fichiers afin d'améliorer à la fois la précision du tracking et la lisibilité du code.

DAO Trung-Hieu — Recherches sur l'implémentation d'une vraie IA

Trung-Hieu a mené des recherches ciblées sur les techniques d'IA à intégrer dans les prochaines semaines : Q-Learning pour l'agent tactique (Semaine 4), modèles LSTM/MLP pour la prédiction de performance, et approches de Reinforcement Learning. Ces recherches constituent la base théorique pour l'implémentation de la semaine 4.

COULIBALY Bourama — Tests

Bourama a réalisé les tests du pipeline complet : lancement du tracking sur une vidéo d'entrée, vérification des statistiques générées, validation de l'affichage dans le dashboard et identification des cas limites (joueurs non détectés, passes nulles, etc.).

3. Réalisations techniques

3.1 Pipeline de tracking fonctionnel

Le pipeline complet est opérationnel : vidéo d'entrée → détection YOLOv8 → tracking ByteTrack → extraction des statistiques → export JSON → affichage Streamlit. L'application peut être lancée avec `streamlit run app.py`.

3.2 Dashboard Streamlit — 4 onglets

Onglet "Joueurs" (voir Capture 1)

Tableau de classement de tous les joueurs détectés avec les métriques suivantes : - Score de performance (0–100) - Rang général - Vitesse moyenne (km/h) - Distance parcourue (m) - Passes tentées / réussies / taux de réussite (%) - Possession (%) - Indicateur de sous-performance (fond rouge)

Les joueurs sont filtrables par équipe (E1/E2) et par poste (Gardien, Défenseur, Milieu, Attaquant). Sur la vidéo testée (`match_extrait.mp4`, 12.6s, 316 frames), **29 joueurs ont été détectés**.

Onglet "Vidéo annotée" (voir Capture 2)

Lecture de la vidéo de tracking avec annotations visuelles sur chaque joueur : identifiant, équipe colorée, statistiques en temps réel (distance, vitesse). Le ballon est également tracké et identifié.

Onglet "Substitutions" (voir Capture 3)

10 substitutions recommandées ont été générées automatiquement. Chaque recommandation inclut : - L'identifiant du joueur, son équipe et son poste - Son score de performance sur 100 - Les raisons explicitées (ex. : "*vitesse trop faible (1.9 km/h)*", "*distance insuffisante (7 m)*")

Ceci correspond aux **tâches 3.1, 3.2 et 3.6** du sujet : les règles de décision sont appliquées et chaque recommandation est justifiée avec les métriques du joueur.

Onglet "Graphiques" (voir Capture 4)

- Diagramme en barres de la **possession par équipe** (Équipe 1 ~65%, Équipe 2 ~35%)
 - Graphiques comparatifs par métrique (Score, Vitesse, Distance, Possession) sélectionnables
 - Nuage de points Vitesse moyenne vs Distance parcourue, coloré par équipe et dimensionné par score
-

4. Captures d'écran

Capture 1 — Tableau des joueurs

Football Manager

Vidéo d'entrée
match_extrait.mp4

... ou uploader une vidéo

Upload

200MB per file • MP4, AVI, MOV

Lancer le tracking

Arrêter

Stats existantes (18/06/2026 17:46)

match_extrait.mp4

Durée
12.6s

Frames traitées
316

Passes réussies
0

Joueurs détectés
29

Joueurs Graphiques Substitutions Vidéo annotée

Équipe Poste

E1 E2

Gardien Défenseur Milieu Attaquant

Sous-performances uniquement

ID	Équipe	Poste	Score	Rang	Vit. moy (km/h)	Distance (m)	Passes tent.	Passes réuss.	Taux pass. (%)	Possession (%)	Sous-perf.	_team
0 P1	E2	Gardien	54.6	1	9.18	11.4	0	0	0.0	0.0		2
8 P9	E2	Attaquant	47.6	2	5.37	18.6	0	0	0.0	0.0		2
22 P26	E2	Milieu	46.7	3	5.14	18.4	0	0	0.0	0.0		2
7 P8	E2	Milieu	44.0	4	4.75	16.7	0	0	0.0	0.0		2
1 P2	E2	Défenseur	42.9	5	7.00	24.7	3	0	0.0	11.8		2
14 P16	E2	Milieu	42.4	6	4.48	15.8	0	0	0.0	0.0		2
20 P22	E2	Attaquant	40.5	7	5.45	9.3	0	0	0.0	0.0		2
4 P5	E2	Milieu	40.4	8	4.16	14.6	0	0	0.0	0.0		2
23 P32	E2	Attaquant	40.2	9	4.78	11.7	0	0	0.0	0.0		2
11 P13	E2	Milieu	38.2	10	3.79	13.3	0	0	0.0	0.0		2
12 P14	E2	Attaquant	38.2	11	3.90	12.9	0	0	0.0	0.0		2
15 P17	E2	Attaquant	37.9	12	3.69	13.4	0	0	0.0	0.0		2
10 P12	E2	Attaquant	36.7	13	3.53	12.6	0	0	0.0	0.0		2
13 P15	E2	Attaquant	36.4	14	3.80	11.1	0	0	0.0	0.0		2

Équipe 1 - Équipe 2 - fond rouge = sous-performance détectée

Onglet "Joueurs" : classement des 29 joueurs détectés avec toutes les métriques, filtrés par équipe et poste.

Capture 2 — Vidéo annotée

Football Manager

Vidéo d'entrée
match_extrait.mp4

... ou uploader une vidéo

Upload

200MB per file • MP4, AVI, MOV

Lancer le tracking

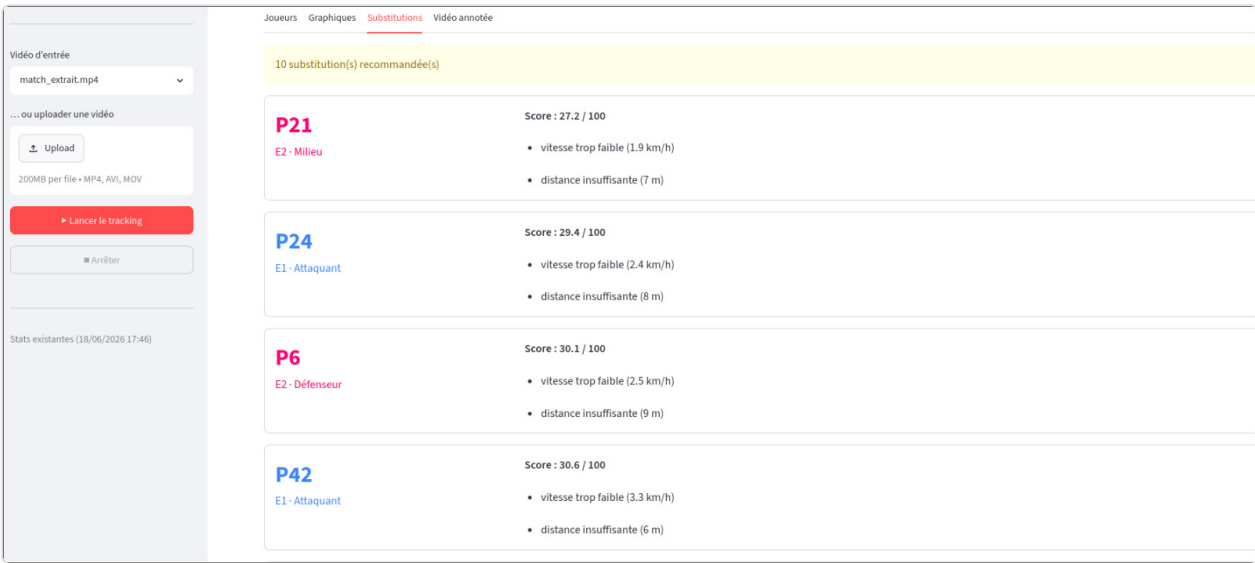
Arrêter

Stats existantes (18/06/2026 17:46)

Joueurs Graphiques Substitutions Vidéo annotée

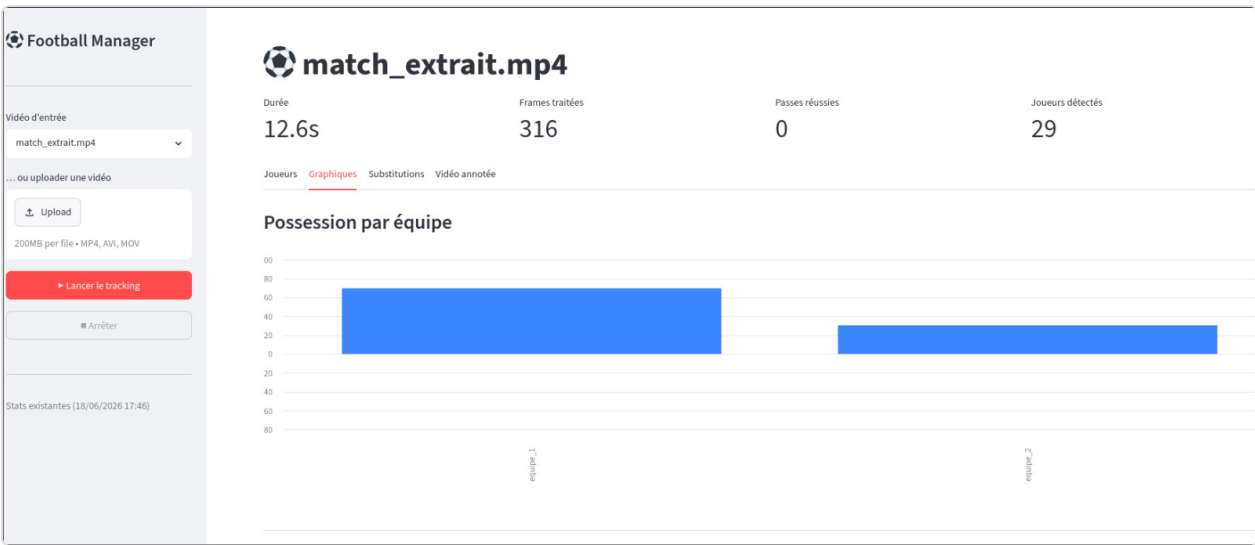
Onglet "Vidéo annotée" : tracking en temps réel des joueurs avec bounding boxes colorées par équipe et annotations de statistiques.

Capture 3 — Recommandations de substitutions



Onglet "Substitutions" : 10 recommandations de remplacement générées par le moteur de décision, chacune accompagnée d'une justification.

Capture 4 — Graphiques



Onglet "Graphiques" : visualisation de la possession par équipe et des métriques comparatives.

5. Bilan par rapport aux livrables attendus fin S3

Livable attendu	Statut	Commentaire
Moteur de décision (règles SI/ALORS)	✓ Réalisé	Règles basées sur score, vitesse, distance

Livrable attendu	Statut	Commentaire
Recommandations tactiques (remplacements)	✓ Réalisé	10 substitutions générées avec justification
Explications des recommandations	✓ Réalisé	Raisons explicites par joueur dans l'onglet Substitutions
Analyse adverse (joueur/zone faible)	⚠ Partiel	Classement visible mais pas d'analyse adverse dédiée
Simulation tactique (4-3-3, 4-4-2...)	✗ Non réalisé	À intégrer en S4
Tactical Compatibility Score	✗ Non réalisé	À intégrer en S4

6. Points bloquants et difficultés rencontrées

- La **détection des passes** reste à 0 sur la vidéo de test : la logique de détection de passes (proximité ballon-joueur) nécessite un affinage des seuils de distance.
- La vidéo de test (`match_extrait.mp4`) ne dure que 12.6 secondes, ce qui limite la pertinence statistique des métriques de distance et de vitesse.
- L'identification des deux équipes repose actuellement sur la couleur des maillots : cette classification peut être imprécise selon l'éclairage ou les angles de caméra.

7. Perspectives — Semaine 4

Pour la dernière semaine, le groupe prévoit de : 1. Implémenter la **simulation tactique** (comparaison de formations 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3) 2. Développer l'**analyse adverse** (identification des zones et joueurs faibles) 3. Intégrer un **agent Q-Learning** pour l'aide à la décision automatique (travaux de Trung-Hieu) 4. Finaliser le dashboard avec les onglets *Avant match*, *Pendant match*, *Après match* 5. Générer un **rapport automatique** post-match 6. Rédiger le rapport scientifique (8-10 pages) et préparer les slides de soutenance